

PROVA D'ESAME COMPLETA: ARCHITETTURA E CONFIGURAZIONE DI RETE SIMULATA

VARIANTE B - LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE "ENRICO FERMI"

Quaderno di lavoro personale per la prova su Cisco Packet Tracer

Candidato:		Data:	
-------------------	-------------	--------------	-------------

INTRODUZIONE: LA NOSTRA GRANDE MISSIONE DIGITALE

Oggi faremo un lavoro fantastico: diventerai un Ingegnere di Rete! Il tuo compito è collegare tra loro tutti i computer della scuola per permettere agli studenti e ai professori di studiare, collaborare e navigare su Internet in modo sicuro. Svolgi un'azione alla volta, con calma, e ricordati di fare un segno di spunta nei quadratini di controllo quando completi un passaggio!!

Per capire come funziona una rete informatica, usa questa storia d'esempio:

- I computer, i portatili e i server sono come delle case in una città.
- I cavi di rete (quelli blu o grigi che colleghi dietro al computer) sono le strade dove viaggiano le automobili.
- I dati (le email, le foto, le ricerche) sono le automobili che viaggiano sulle strade.
- L'Indirizzo IP è il numero civico scritto sulla porta di ogni casa. Senza questo numero, il postino non saprebbe dove consegnare le lettere!
- Il Router è il Vigile Urbano che sta al centro dell'incrocio principale. Il suo lavoro è leggere l'indirizzo sui messaggi e indicare alle automobili la strada giusta da prendere per non fare incidenti.

I 5 QUARTIERI DEL LICEO INTERNAZIONALE "ENRICO FERMI"

La nostra scuola è molto grande ed è divisa in 5 Quartieri (o stanze operative) disposti lungo la planimetria strutturale del Liceo Fermi:

1. **Quartiere 1 - Server Centrale (Sala Macchine Interrata - Ala Sud):** È la grande biblioteca digitale dove sono salvati tutti i file, i libri e i documenti importanti della scuola.
2. **Quartiere 2 - Laboratori (Laboratorio Multimediale - Ala Nord P.T.):** La stanza dove ci sono i computer fissi appoggiati sui banchi tecnici per fare le lezioni di informatica e computazione.
3. **Quartiere 3 - Uffici / Sala Docenti (Area Coordinamento Didattico - Ala Sud 1° Piano):** Dove i professori e i tutor lavorano e preparano le verifiche per gli studenti.
4. **Quartiere 4 - Aule Allievi (Aule Triennio - Ala Nord Piani Superiori):** Le classi normali dove gli studenti usano i computer portatili (laptop) e le lavagne touch screen giganti (Digital Board).
5. **Quartiere 5 - Amministrazione (Segreteria Amministrativa e Direzione - Ala Sud P.T.):** Gli uffici del Preside e della Segreteria dove si gestiscono i documenti della scuola.

CAPITOLO 1: LA MAPPA DEGLI INDIRIZZI DELLA CITTÀ

Ogni quartiere ha un suo cancello d'uscita per mandare i messaggi fuori verso gli altri quartieri. Questo cancello si chiama Gateway (che in inglese significa proprio "cancello di passaggio"). Il cancello corrisponde a una porta fisica del nostro Router. Prima di toccare la tastiera, studia questa tabella con tutti i numeri civici importanti della nostra scuola:

Nome del Quartiere (Stanza)	Gateway (La porta del Router)	Subnet Mask (La maschera della rete)
1. Server Centrale (Sala Macchine Interrata)	10.0.5.1	255.255.255.0
2. Laboratori (Lab. Multimediale Ala Nord)	10.0.4.1	255.255.255.0
3. Uffici (Area Coordinamento / Ala Sud)	10.0.1.1	255.255.255.0
4. Aule Allievi (Aule Triennio Ala Nord)	10.0.2.1	255.255.255.0

Nome del Quartiere (Stanza)	Gateway (La porta del Router)	Subnet Mask (La maschera della rete)
5. Amministrazione (Segreteria Ala Sud P.T.)	10.0.3.1	255.255.255.0

CAPITOLO 2: CONFIGURARE IL ROUTER (IL GRANDE VIGILE URBANO)

Il nostro Router si trova al centro dello schermo. Al momento è acceso, ma le sue porte sono spente (sono di colore rosso) e non sanno ancora quali quartieri devono controllare. Dobbiamo configurare le sue 5 porte una alla volta. Svolgi queste azioni con calma, seguendo l'ordine dei punti:

Azione 1: Porta del quartiere "Server Centrale" (Sala Macchine Interrata)

[] **Punto 1:** [Muovi il mouse] al centro dello schermo e trova l'icona del Router (è un cerchio grigio con delle frecce).

[] **Punto 2:** [Fai un singolo clic] con il tasto sinistro del mouse sull'icona del Router. Si aprirà una finestra bianca sullo schermo.

[] **Punto 3:** [Guarda in alto] nella finestra e [Clicca] sulla parola **Config**.

[] **Punto 4:** [Guarda a sinistra], sotto la scritta INTERFACE, e [Clicca] sulla voce **GigabitEthernet0/3/0**.

[] **Punto 5:** [Guarda a destra in alto]: trova la casella chiamata Port Status (Stato della porta) e [Metti la spunta] sul quadratino vicino alla parola **ON** per accenderla.

[] **Punto 6:** [Clicca] dentro la casella bianca chiamata IPv4 Address e, usando la tastiera, inserisci questo numero esatto: **10.0.5.11**

[] **Punto 7:** [Clicca] dentro la casella bianca chiamata Subnet Mask e inserisci questo numero: **255.255.255.0**

Azione 2: Porta del quartiere "Laboratori" (Lab. Multimediale)

[] **Punto 1:** Rimani dentro la finestra del Router, nella scheda Config.

[] **Punto 2:** [Guarda a sinistra] sotto la scritta INTERFACE e [Clicca] sulla voce **GigabitEthernet0/2/0**.

[] **Punto 3:** [Guarda a destra in alto] e [Metti la spunta] sul quadratino vicino alla parola **ON** per accenderla.

[] **Punto 4:** [Clicca] nella casella IPv4 Address e inserisci: **10.0.4.1**

[] **Punto 5:** [Clicca] nella casella Subnet Mask e inserisci: **255.255.255.0**

Azione 3: Porta del quartiere "Uffici (Sala Docenti)" (Area Coordinamento)

[] **Punto 1:** Rimani dentro la finestra del Router, nella scheda Config.

[] **Punto 2:** [Guarda a sinistra] sotto la scritta INTERFACE e [Clicca] sulla voce **GigabitEthernet0/0**.

[] **Punto 3:** [Guarda a destra in alto] e [Metti la spunta] sul quadratino vicino alla parola **ON** per accenderla.

[] **Punto 4:** [Clicca] nella casella IPv4 Address e inserisci: **10.0.1.1**

[] **Punto 5:** [Clicca] nella casella Subnet Mask e inserisci: **255.255.255.0**

Azione 4: Porta del quartiere "Aule Allievi" (Aule Triennio Ala Nord)

[] **Punto 1:** Rimani dentro la finestra del Router, nella scheda Config.

[] **Punto 2:** [Guarda a sinistra] sotto la scritta INTERFACE e [Clicca] sulla voce **GigabitEthernet0/1**.

[] **Punto 3:** [Guarda a destra in alto] e [Metti la spunta] sul quadratino vicino alla parola **ON** per accenderla.

[] **Punto 4:** [Clicca] nella casella IPv4 Address e inserisci: **10.0.2.11**

[] **Punto 5:** [Clicca] nella casella Subnet Mask e inserisci: **255.255.255.0**

Azione 5: Porta del quartiere "Amministrazione" (Segreteria Amministrativa)

[] **Punto 1:** Rimani dentro la finestra del Router, nella scheda Config.

[] **Punto 2:** [Guarda a sinistra] sotto la scritta INTERFACE e [Clicca] sulla voce **GigabitEthernet0/2**.

[] **Punto 3:** [Guarda a destra in alto] e [Metti la spunta] sul quadratino vicino alla parola **ON** per accenderla.

[] **Punto 4:** [Clicca] nella casella IPv4 Address e inserisci: **10.0.3.11**

[] **Punto 5:** [Clicca] nella casella Subnet Mask e inserisci: **255.255.255.0**

[] **Punto 6:** [Clicca] sulla piccola X rossa nell'angolo in alto a destra per chiudere la finestra del Router.

✓ VERIFICA VISIVA 1: LE LUCI SUL ROUTER

Guarda attentamente i fili collegati al Router sullo schermo: I pallini che prima erano rossi sono diventati pallini verdi?

- Se sono diventati verdi, ottimo! Il Router è sveglio e le strade sono aperte.
- Se vedi ancora un pallino rosso, clicca di nuovo sul Router, vai sulla porta di quel colore e controlla che ci sia la spunta su ON.

CAPITOLO 3: IL "SERVER CENTRALE" (LA GRANDE BIBLIOTECA)

Il Server0 si trova in alto a sinistra sulla tua mappa (all'interno della Sala Macchine Interrata)

dell'Ala Sud). È il computer più importante della scuola perché contiene tutti i dati del nostro istituto. Per questo motivo, il suo indirizzo IP deve essere inserito a mano ed essere fisso (in informatica si chiama Static, che significa "statico" o "fermo"). Se cambiasse indirizzo ogni giorno, gli altri computer non riuscirebbero più a trovarlo!

Segui queste istruzioni passo dopo passo per configurarlo:

[] **Punto 1:** [Fai un singolo clic] con il tasto sinistro del mouse sull'icona del grande computer chiamato **Server0**. Si aprirà una finestra sul tuo schermo.

[] **Punto 2:** [Guarda in alto] nella finestra e [Clicca] sulla parola **Desktop**.

[] **Punto 3:** [Cerca e Clicca] sull'icona chiamata **IP Configuration** (ha il disegno di un foglio di carta bianco con un ingranaggio grigio).

[] **Punto 4:** [Controlla] che ci sia il pallino nero vicino alla parola **Static**. Se non c'è, clicca sul cerchietto di fianco a Static.

[] **Punto 5:** [Clicca] nella casella chiamata IPv4 Address e inserisci questo indirizzo IP:

10.0.5.10

[] **Punto 6:** [Clicca] nella casella chiamata Subnet Mask e inserisci: **255.255.255.0**

[] **Punto 7:** [Clicca] nella casella chiamata Default Gateway (il cancello d'uscita per questa stanza) e inserisci: **10.0.5.11**

[] **Punto 8:** [Clicca] sulla piccola X rossa in alto a destra per chiudere la finestra di Server0.

CAPITOLO 4: I LABORATORI (CONFIGURAZIONE MANUALE PC PER PC)

Nel quartiere del Laboratorio Multimediale (Ala Nord) abbiamo tre computer fissi appoggiati sui banchi tecnici: si chiamano PC0, PC1 e PC2. Poiché non si spostano mai da questa stanza, assegneremo il loro indirizzo IP a mano, uno alla volta. Svolgi la configurazione per ogni singolo computer, senza saltare nessun passaggio:

Configurazione del computer: PC0

[] **Punto 1:** [Fai un singolo clic] sull'icona del computer chiamato **PC0**.

[] **Punto 2:** [Clicca] sulla parola **Desktop** in alto nella finestra.

[] **Punto 3:** [Clicca] sull'icona **IP Configuration** (il foglietto con l'ingranaggio).

[] **Punto 4:** [Controlla] che sia selezionato il pallino su **Static**.

[] **Punto 5:** [Clicca] nella casella IPv4 Address e inserisci: **10.0.4.10**

[] **Punto 6:** [Clicca] nella casella Subnet Mask e inserisci: **255.255.255.0**

[] **Punto 7:** [Clicca] nella casella Default Gateway (il cancello del Laboratorio) e inserisci:

10.0.4.1

[] **Punto 8:** [Clicca] sulla X rossa in alto a destra per chiudere la finestra di PC0.

Configurazione del computer: PC1

- [] **Punto 1:** [Fai un singolo clic] sull'icona del computer chiamato **PC1**.
- [] **Punto 2:** [Clicca] sulla parola **Desktop** in alto nella finestra.
- [] **Punto 3:** [Clicca] sull'icona **IP Configuration**.
- [] **Punto 4:** [Controlla] che sia selezionato il pallino su **Static**.
- [] **Punto 5:** [Clicca] nella casella IPv4 Address e inserisci: **10.0.4.11**
- [] **Punto 6:** [Clicca] nella casella Subnet Mask e inserisci: **255.255.255.0**
- [] **Punto 7:** [Clicca] nella casella Default Gateway e inserisci: **10.0.4.11**
- [] **Punto 8:** [Clicca] sulla X rossa in alto a destra per chiudere la finestra di PC1.

Configurazione del computer: PC2

- [] **Punto 1:** [Fai un singolo clic] sull'icona del computer chiamato **PC2**.
- [] **Punto 2:** [Clicca] sulla parola **Desktop** in alto nella finestra.
- [] **Punto 3:** [Clicca] sull'icona **IP Configuration**.
- [] **Punto 4:** [Controlla] che sia selezionato il pallino su **Static**.
- [] **Punto 5:** [Clicca] nella casella IPv4 Address e inserisci: **10.0.4.12**
- [] **Punto 6:** [Clicca] nella casella Subnet Mask e inserisci: **255.255.255.0**
- [] **Punto 7:** [Clicca] nella casella Default Gateway e inserisci: **10.0.4.11**
- [] **Punto 8:** [Clicca] sulla X rossa in alto a destra per chiudere la finestra di PC2.

✓ VERIFICA VISIVA 2: IL QUARTIERE DEI LABORATORI

Prima di andare avanti, controlla se hai inserito correttamente tutti i numeri nei Laboratori. PC0 deve avere l'IP 10.0.4.10, PC1 deve avere l'IP 10.0.4.11, PC2 deve avere l'IP 10.0.4.12. Tutti e tre i computer devono avere la stessa Subnet Mask (255.255.255.0) e lo stesso Gateway (10.0.4.1). Se è tutto corretto, metti un bel segno di spunta qui: [] **COMPLETATO!**

CAPITOLO 5: I SERVER DHCP (I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI NUMERI CIVICI)

Nelle stanze dell'Area Coordinamento (Ala Sud), delle Aule (Ala Nord) e della Segreteria Amministrativa (Ala Sud P.T.) ci sono computer portatili, tablet e dispositivi mobili che vengono spostati continuamente da studenti e professori. Scrivere a mano gli indirizzi IP per tutti questi computer richiederebbe tantissimo tempo! Per risolvere questo problema useremo un trucco magico chiamato DHCP. Pensa al DHCP come a un Distributore Automatico di bibite: quando un computer portatile entra in una stanza e si collega alla rete, "schiaaccia un pulsante" sul distributore e il Server DHCP gli assegna in automatico un Indirizzo IP libero e configurato. Dobbiamo configurare 3 Server DHCP diversi, uno per ogni quartiere mobile della scuola. Svolgi i passaggi con la massima attenzione:

Parte A: Il Distributore del quartiere "Uffici (Sala Docenti)" (Area Coordinamento)

Questo server si chiama **ServerServer_DHCP_Uff_Docent1** sulla tua mappa.

- [] **Punto 1:** [Fai un singolo clic] sul server chiamato **ServerServer_DHCP_Uff_Docent1**.
- [] **Punto 2:** [Clicca] sulla parola **Desktop** in alto e poi su **IP Configuration**.
- [] **Punto 3:** Prima di tutto, diamo a questo server il suo indirizzo fisso in modo che possa funzionare bene: Nella casella IPv4 Address inserisci **10.0.1.10**; Nella casella Subnet Mask inserisci **255.255.255.0**; Nella casella Default Gateway inserisci **10.0.1.1**.
- [] **Punto 4:** Ora [Guarda in alto] nella finestra e [Clicca] sulla parola **Services** (è a fianco della parola Desktop).
- [] **Punto 5:** [Guarda nella colonna a sinistra] e [Clicca] sulla parola **DHCP**.
- [] **Punto 6:** [Guarda al centro] in alto: [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **On** per accendere il distributore automatico.
- [] **Punto 7:** [Clicca] nel campo chiamato Default Gateway e inserisci: **10.0.1.1**
- [] **Punto 8:** Trova la riga chiamata Start IP Address (Indirizzo IP di partenza). Nell'ultimo quadratino tutto a destra, cancella il numero presente e inserisci il numero: **50** (In questo modo il server regalerà gli indirizzi IP partendo dal numero 10.0.1.50, lasciando liberi i numeri da 1 a 49 per le stampanti e i dispositivi fissi).
- [] **Punto 9:** ATTENZIONE - PASSAGGIO FONDAMENTALE: [Guarda in basso] e [Clicca] sul pulsante chiamato **Save** (Salva). Non cliccare su "Add", devi usare solo Save!
- [] **Punto 10:** [Clicca] sulla X rossa in alto a destra per chiudere la finestra.

Parte B: Il Distributore del quartiere "Aule Allievi" (Aule Triennio Ala Nord)

Questo server si chiama **Server1** sulla tua mappa nelle aule.

- [] **Punto 1:** [Fai un singolo clic] sul server chiamato **Server1**.
- [] **Punto 2:** [Clicca] sulla parola **Desktop** in alto e poi su **IP Configuration**.
- [] **Punto 3:** Diamo a questo secondo server il suo indirizzo fisso: Nella casella IPv4 Address inserisci **10.0.2.10**; Nella casella Subnet Mask inserisci **255.255.255.0**; Nella casella Default Gateway inserisci **10.0.2.1**.
- [] **Punto 4:** Ora [Guarda in alto] nella finestra e [Clicca] sulla parola **Services**.
- [] **Punto 5:** [Guarda nella colonna a sinistra] e [Clicca] sulla parola **DHCP**.
- [] **Punto 6:** [Guarda al centro] in alto: [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **On** per accendere il servizio.
- [] **Punto 7:** [Clicca] nel campo chiamato Default Gateway e inserisci: **10.0.2.11**
- [] **Punto 8:** Trova la riga chiamata Start IP Address. Nell'ultimo quadratino tutto a destra, cancella il numero presente e inserisci: **50**
- [] **Punto 9:** ATTENZIONE: [Guarda in basso] e [Clicca] sul pulsante chiamato **Save**. Ricordati di non cliccare su Add!

- [] **Punto 10:** [Clicca] sulla X rossa in alto a destra per chiudere la finestra.

Parte C: Il Distributore del quartiere "Amministrazione" (Segreteria Ala Sud)

Questo server si chiama **Server2** sulla tua mappa.

- [] **Punto 1:** [Fai un singolo clic] sul server chiamato **Server2**.
- [] **Punto 2:** [Clicca] sulla parola **Desktop** in alto e poi su **IP Configuration**.

- [] **Punto 3:** Diamo a questo terzo server il suo indirizzo fisso: Nella casella IPv4 Address inserisci **10.0.3.10**; Nella casella Subnet Mask inserisci **255.255.255.0**; Nella casella Default Gateway inserisci **10.0.3.11**.
- [] **Punto 4:** Ora [Guarda in alto] nella finestra e [Clicca] sulla parola **Services**.
- [] **Punto 5:** [Guarda nella colonna a sinistra] e [Clicca] sulla parola **DHCP**.
- [] **Punto 6:** [Guarda al centro] in alto: [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **On** per accendere il servizio.
- [] **Punto 7:** [Clicca] nel campo chiamato Default Gateway e inserisci: **10.0.3.11**
- [] **Punto 8:** Trova la riga chiamata Start IP Address. Nell'ultimo quadratino tutto a destra, cancella il numero presente e inserisci: **50**
- [] **Punto 9:** ATTENZIONE: [Guarda in basso] e [Clicca] sul pulsante chiamato **Save**.
- [] **Punto 10:** [Clicca] sulla X rossa in alto a destra per chiudere la finestra.

CAPITOLO 6: COLLEGARE I PORTATILI AL DHCP (LA GRANDE MAGIA)

Ora che tutti i distributori automatici (DHCP) sono accesi e pronti, possiamo andare a collegare i singoli computer degli studenti e dei docenti senza dover scrivere nulla a mano! Svolgi questa procedura per ogni dispositivo indicato di seguito:

Nell'Area Coordinamento Didattico (Ala Sud 1° Piano):

Configura il computer portatile: **Laptop0**

- [] **Punto 1:** [Clicca] sull'icona di Laptop0 nella stanza degli Uffici.
- [] **Punto 2:** [Clicca] sulla parola **Desktop** in alto e poi su **IP Configuration**.
- [] **Punto 3:** [Guarda in alto] nella finestra: questa volta non selezionare Static. [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **DHCP**.
- [] **Punto 4:** [Aspetta] 3 secondi guardando lo schermo. Dovresti vedere comparire in automatico l'IP 10.0.1.50 e una piccola scritta verde che dice: "DHCP request successful".
- [] **Punto 5:** [Clicca] sulla X rossa per chiudere la finestra di Laptop0.

Configura il computer fisso: **PC4**

- [] **Punto 1:** [Clicca] sull'icona di PC4 nella stanza degli Uffici.
- [] **Punto 2:** [Clicca] su Desktop e poi su IP Configuration.
- [] **Punto 3:** [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **DHCP**.
- [] **Punto 4:** [Aspetta] che compaia l'IP in automatico (sarà 10.0.1.51) e la scritta di successo.
- [] **Punto 5:** [Clicca] sulla X rossa per chiudere la finestra di PC4.

Nelle Aule Triennio (Ala Nord Piani Superiori):

Configura il computer portatile degli studenti: **Laptop Studenti**

- [] **Punto 1:** [Clicca] sull'icona di Laptop Studenti nella stanza delle Aule.

- [] **Punto 2:** [Clicca] su Desktop e poi su IP Configuration.
- [] **Punto 3:** [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **DHCP**.
- [] **Punto 4:** [Aspetta] che compaia in automatico l'IP 10.0.2.50 e la scritta di successo.
- [] **Punto 5:** [Clicca] sulla X rossa per chiudere la finestra.

Configura il monitor gigante: **Digital Board**

- [] **Punto 1:** [Clicca] sull'icona chiamata Digital Board nella stanza delle Aule.
- [] **Punto 2:** [Clicca] su Desktop e poi su IP Configuration.
- [] **Punto 3:** [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **DHCP**.
- [] **Punto 4:** [Aspetta] che compaia in automatico l'IP 10.0.2.51 e la scritta di successo.
- [] **Punto 5:** [Clicca] sulla X rossa per chiudere la finestra.

In Segreteria Amministrativa (Ala Sud P.T.):

Configura il computer della segreteria: **Postazioni Segreteria**

- [] **Punto 1:** [Clicca] sull'icona di Postazioni Segreteria nella stanza dell'Amministrazione.
- [] **Punto 2:** [Clicca] su Desktop e poi su IP Configuration.
- [] **Punto 3:** [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **DHCP**.
- [] **Punto 4:** [Aspetta] che compaia in automatico l'IP 10.0.3.50 e la scritta di successo.
- [] **Punto 5:** [Clicca] sulla X rossa per chiudere la finestra.

Configura il computer dell'ufficio di direzione: **PC Dirigenza**

- [] **Punto 1:** [Clicca] sull'icona di PC Dirigenza nella stanza dell'Amministrazione.
- [] **Punto 2:** [Clicca] su Desktop e poi su IP Configuration.
- [] **Punto 3:** [Clicca] sul cerchietto vicino alla parola **DHCP**.
- [] **Punto 4:** [Aspetta] che compaia in automatico l'IP 10.0.3.51 e la scritta di successo.
- [] **Punto 5:** [Clicca] sulla X rossa per chiudere la finestra.

✓ COSA FARE SE QUALCOSA VA STORTO (RISOLUZIONE ERRORI)

Se su un computer compare una scritta di errore che dice "DHCP failed" (DHCP fallito) e l'indirizzo inizia con uno strano numero come 169.254... Niente paura! Significa solo che il distributore automatico di quella stanza ha un piccolo errore o è spento. Risolvi così: Torna al Capitolo 5, riapri il Server DHCP della stanza in cui ti trovi, controlla che la spunta sia su On, che il gateway sia scritto giusto e di aver cliccato sul tasto Save. Poi prova di nuovo a cliccare su DHCP sul computer dell'allievo!

CAPITOLO 7: IL TEST FINALE DI COLLAUDO (LA PROVA DEL PING)

Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio! Ora dobbiamo verificare se tutto il nostro impianto di rete funziona come quello dei veri professionisti. Per fare questa verifica useremo un comando speciale chiamato Ping. Pensa al Ping come al Sonar di un sottomarino o a un amichevole

"Busca alla porta": noi lanciamo un piccolo segnale da un computer della Direzione (Ala Sud), questo segnale viaggia lungo i cavi della scuola, attraversa il Router (il nostro vigile), arriva al Server Centrale della Sala Macchine Interrata e poi torna indietro fino a noi per dirci che la strada è libera!

Svolgi il test passo dopo passo insieme a me:

[] **Punto 1:** [Fai un singolo clic] sull'icona del computer **PC Dirigenza** nel quartiere dell'Amministrazione.

[] **Punto 2:** [Clicca] sulla parola **Desktop** in alto nella finestra.

[] **Punto 3:** Questa volta non aprire IP Configuration. [Cerca e Clicca] sull'icona nera chiamata **Command Prompt** (ha il disegno di uno schermo nero con il simbolo >_ dentro). Si aprirà la finestra nera usata dai programmatori.

[] **Punto 4:** [Fai un clic] dentro la finestra nera. Vedrai una piccola linea bianca che lampeggia: significa che puoi scrivere.

[] **Punto 5:** Inserisci usando la tastiera esattamente questa frase: **ping 10.0.5.10** (Fai moltissima attenzione: scrivi "ping" in lettere minuscole, fai un solo spazio vuoto con la barra spaziatrice e poi scrivi l'IP del Server Centrale: 10.0.5.10).

[] **Punto 6:** [Premi il tasto INVIO] (Enter) sulla tua tastiera per lanciare il segnale.

[] **Punto 7:** [Aspetta] 5 secondi senza toccare nulla e leggi le righe scritte che compaiono sullo schermo nero.

COME LEGGERE IL RISULTATO DEL TEST SULLO SCHERMO NERO:

OPZIONE A: SUCCESSO COMPLETO (LA RETE FUNZIONA!)

Se sullo schermo nero vedi comparire quattro righe simili a questa: *Reply from 10.0.5.10: bytes=32 time=12ms TTL=125* (In italiano questa riga significa: "Il Server Centrale all'indirizzo 10.0.5.10 ha risposto al tuo segnale in pochissimi millisecondi!"). Sotto vedrai scritto: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss). Questo significa che hai fatto un lavoro perfetto! La rete è collegata, funzionante e pronta per essere usata da tutta la scuola!

OPZIONE B: C'È UN PICCOLO ERRORE DI COLLEGAMENTO

Se sullo schermo nero vedi comparire delle righe che dicono: *Request timed out* (Tempo scaduto) oppure *Destination host unreachable* (Impossibile raggiungere il computer lontano). Significa che il segnale è partito ma si è perso lungo le strade della nostra scuola ed è tornato indietro vuoto. Niente panico! Risolviamo l'errore insieme controllando queste tre cose:

1. Hai scritto bene il numero del Server? Controlla di aver digitato 10.0.5.10 (con i punti e senza spazi tra i numeri).
2. Il Server0 is configurato bene? Torna al Capitolo 3 e controlla che l'IP sia 10.0.5.10 e il Gateway sia 10.0.5.11.
3. Le porte del Router sono tutte verdi? Riapri il Router e controlla che tutte e 5 le porte abbiano la spunta su ON (Capitolo 2).

SEZIONE 8: SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL PICCOLO INGEGNERE

La mia lista di controllo finale (Metti una X nei quadratini):

- ☐ Ho configurato le 5 porte del Router e tutte le luci sulla mappa sono diventate verdi.
- ☐ Ho inserito a mano l'IP 10.0.5.10 sul Server Centrale della biblioteca scolastica.
- ☐ Ho configurato PC0, PC1 e PC2 nella stanza dei Laboratori inserendo i numeri IP a mano.
- ☐ Ho acceso i 3 Server DHCP per gli Uffici, per le Aule e per l'Amministrazione.
- ☐ Ho attivato la modalità DHCP su tutti i computer portatili e ho visto comparire la scritta verde di successo.
- ☐ Ho fatto la prova del Ping dal computer dell'Amministrazione e il Server Centrale ha risposto senza perdere nessun dato.

Domande di autoverifica (Metti una X sulla risposta che ritieni corretta):

1. Chi è il "Vigile Urbano" nella nostra rete informatica?

- ☐ A) Il Cavo di rete.
- ☐ B) Il PC portatile.
- ☐ C) Il Router.

2. Che cos'è l'Indirizzo IP di un computer?

- ☐ A) È il nome del proprietario del computer.
- ☐ B) È il "numero civico" del computer, utile per farsi trovare dai messaggi.
- ☐ C) È il cavo che si collega dietro allo schermo.

3. Perché usiamo il servizio automatico DHCP sui computer dei professori e degli studenti?

- ☐ A) Perché così i computer si accendono da soli.
- ☐ B) Perché è un "distributore automatico" che regala gli indirizzi IP senza doverli scrivere a mano uno per uno.
- ☐ C) Perché serve per spegnere la connessione quando finisce la lezione.

4. Che cosa significa quando il comando Ping scrive sullo schermo "Reply from..."?

- ☐ A) Che il computer lontano ha risposto e la nostra strada di rete funziona benissimo!
- ☐ B) Che c'è un errore e dobbiamo spegnere tutto.
- ☐ C) Che il cavo è scollegato.

SEZIONE 9: LE REGOLE D'ORO PER LAVORARE IN SICUREZZA NEL LABORATORIO SIMULATO

Lavorare con i computer e l'ambiente di rete richiede attenzione. Leggi queste semplici regole

operative per mantenere ordinata la postazione:

1. **Niente liquidi vicino ai computer:** Non appoggiare mai bicchieri d'acqua, succhi di frutta o bottiglie aperte sui banchi della postazione informatica. Se il liquido cade sulla tastiera fisica del laboratorio, può danneggiare il computer o causare una scossa elettrica!
2. **Gestione corretta dell'ambiente logico:** Non chiudere bruscamente o forzatamente l'applicazione Cisco Packet Tracer durante la fase di salvataggio per evitare la corruzione del file di progetto .pkt. Salva sistematicamente il tuo lavoro.
3. **Mantieni una postura corretta:** Siediti ben dritto sulla sedia con i piedi appoggiati a terra. Non avvicinare troppo gli occhi allo schermo: la distanza corretta è pari alla lunghezza del tuo braccio!
4. **Segnala se senti anomalie hardware:** Se vedi del fumo, se senti un forte odore di bruciato o se il computer reale su cui esegui la simulazione fa dei rumori insoliti, non toccare nulla e chiama immediatamente il tuo professore ad alta voce!

Firma del Docente di Laboratorio: _____